LG DX SCHOOL 최종 프로젝트

Spot!

모델명을 몰라도 사진 한 장으로 가전을 인식하고, 그 제품에 맞춰 답하는 AI 챗봇 앱

AWARD
지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상

기간	팀	내 기여	맡은 일
2024.10 – 12	6 → 4인	30%	팀장 · LLM 파인튜닝 · DB · 배포

0.903	0.877	0.844	6 → 4
mAP50	Precision	Recall	팀원 수 변화
◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 수집 이미지 검증 세트	◐ 조건부 · 실사용 촬영 환경은 미검증	● 확인함 · 프로젝트 기간 중

문제

커뮤니티·영상 크롤링과 설문 66명을 분석해 보니, 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 모델명을 모르면 검색 단계부터 막혔습니다.

접근

- LG 냉장고 4종 이미지 2,088장으로 YOLO11x 전이학습 → 사진으로 제품 인식
- 한국어 Llama3 8B를 매뉴얼·오류코드·Q&A로 LoRA 미세조정, ChromaDB RAG로 인식된 제품 범위 안에서만 답변
- Flutter 앱 ↔ FastAPI ↔ MySQL, WebSocket 실시간 답변

내 역할

- 조율·협업 — 팀장 — 팀원이 6명에서 4명으로 줄었을 때 WBS를 다시 나누고 일정 조율, 최종 발표
- 직접 구현 — LLM 파인튜닝 전담
- 직접 구현 — DB 설계와 연동, 모델과 백엔드를 Docker 이미지로 띄워 AWS에 배포
- 조율·협업 — 웹 UI/UX 공동 작업

한계 인식 성능은 수집 이미지 기준 검증 결과이며, 실제 사용자 촬영 환경은 별도 검증 대상입니다. 앱을 운영하던 서버가 종료되어 현재는 시연할 수 없습니다.

YOLO11x · Llama3 + LoRA · ChromaDB · FastAPI · MySQL · Docker · AWS · Flutter

문제 정의 과정 · Spot!

핵심 문제 문장

가전 사용법이 궁금한 사용자가, 문제를 겪는 순간 모델명을 몰라서, 검색 단계부터 막히고 두꺼운 설명서를 뒤져야 한다.

처음 생각

LG전자가 준 과제는 '지류 라벨과 매뉴얼 정보 개선'이었습니다. 처음에는 매뉴얼 문서를 더 읽기 쉽게 고치는 방향을 생각했습니다.

검토하며 바뀐 것

크롤링과 설문을 분석하니 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 영상과 커뮤니티에서 답을 찾았고, 모델명을 몰라 검색 단계부터 막혔습니다.

나의 선택과 이유

문서를 고치는 대신 정보에 닿는 입구를 바꾸기로 했습니다. '모델명을 몰라도, 사진 한 장으로.' 인식이 틀릴 수 있어 '아니야! 다시 찾아줘' 버튼을 두고, 다른 제품 답이 섞이지 않게 답변 범위를 인식된 제품 매뉴얼로 한정했습니다.

결과물에 반영

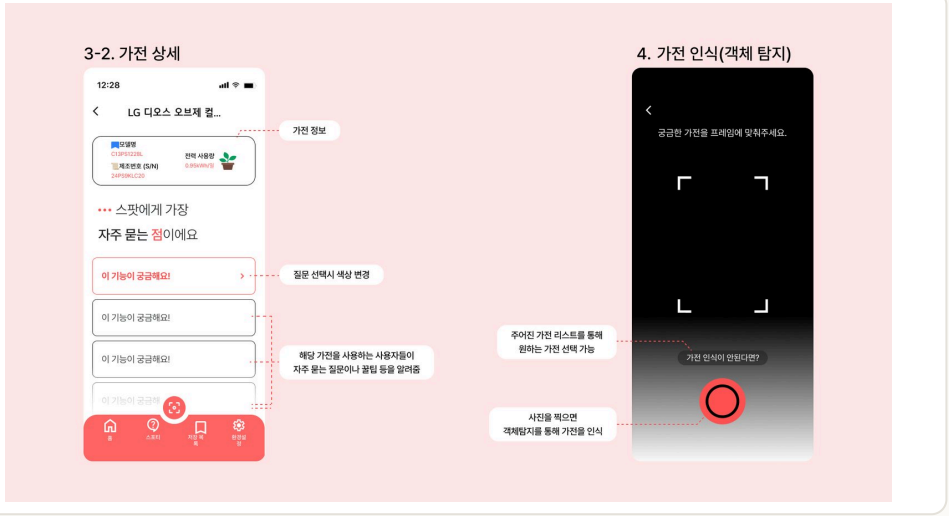
촬영 → 확인 → 질문 3단계 화면, YOLO11x 제품 인식, 매뉴얼 RAG에 연결한 Llama3 LoRA 챗봇, model_num 중심 7개 테이블 DB.

01	**사용자 조사**	● 실행함	유튜브 댓글·영상과 네이버 카페 게시물 수집, 20~50대 66명 설문
02	**데이터 분석**	● 실행함	TF-IDF · LDA로 토픽 3개 도출: '설명서를 봐도 복잡', '자세한 내용은 찾기 힘듦', '버튼 위치와 기능을 모름'
03	**고객 행동 분석**	◐ 가설 · 제한적	대표 페르소나, 고객 행동 지도(CAM), 비즈니스 모델 캔버스 작성. 조사 자료를 바탕으로 만들었고 사용자에게 다시 확인하지는 않음
04	**핵심 문제 정의**	● 실행함	핵심 문제를 '모델명을 몰라 검색부터 막힌다'로 좁히고 해결 방향을 '사진 한 장'으로 정함
05	**해결 가설 수립**	● 실행함	LG 냉장고 4종으로 범위를 좁혀 촬영 → 확인 → 질문 흐름과 제품 한정 답변을 설계
06	**사용자 검증**	○ 검증 계획	앱 로드 2초 · 크래시 1% · 재방문율 · NPS를 출시 후 지표로 설계만 함. 인식 성능은 수집 이미지 기준

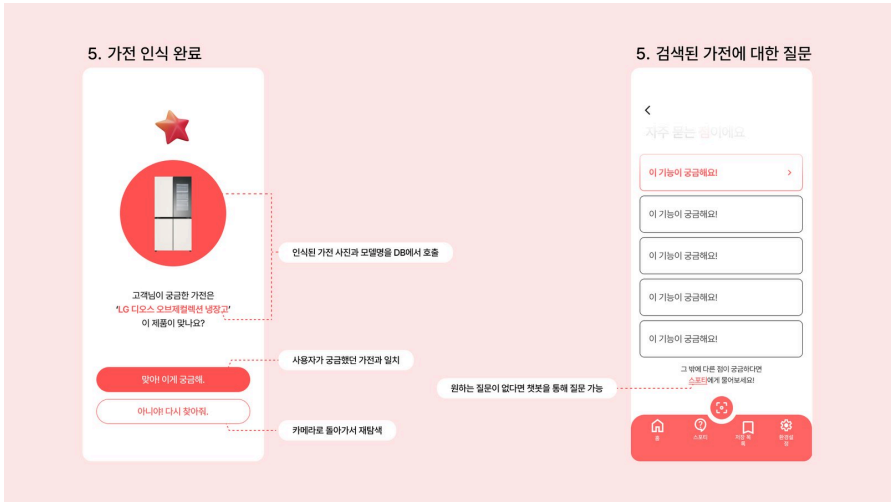
다음 검증 실제 사용자가 찍은 사진에서의 인식률과, 질문이 실제로 해결됐는지를 확인해야 합니다.

화면

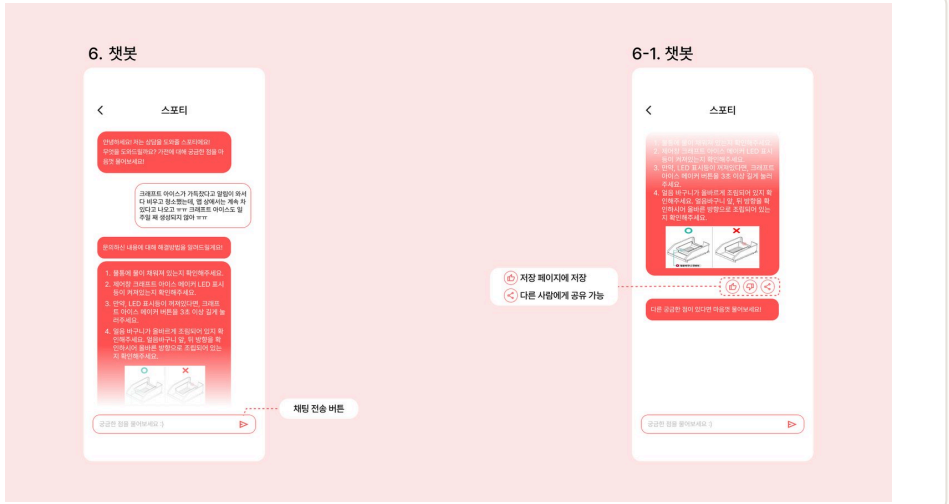
Spot!



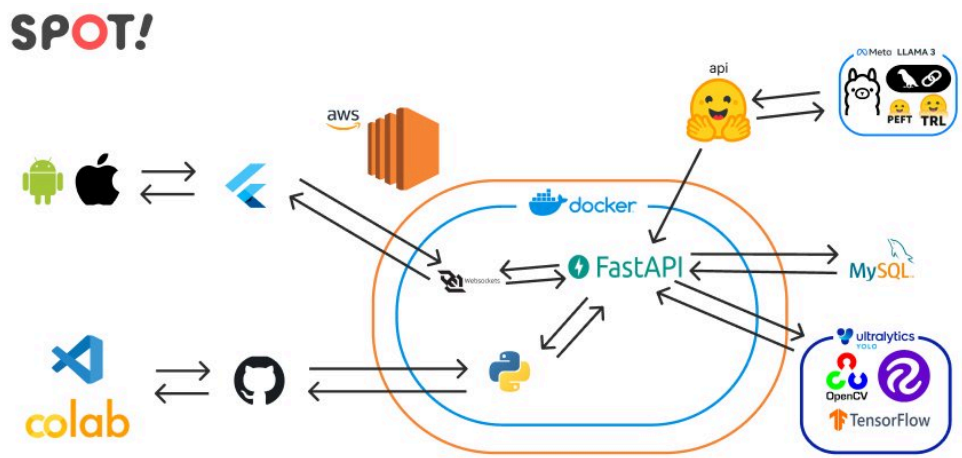
가전 인식(객체 탐지) 화면 설계



가전 인식 완료와 질문 화면 설계



챗봇 화면 설계



시스템 구성 — Flutter · FastAPI · MySQL · Docker · AWS

LG DX SCHOOL 최종 프로젝트 · 2024.10 – 12 · 팀장

설명서는 두껍고, 모델명은 모르겠고. 그래서 사진 한 장 으로 시작하게 만들었습니다.

01 · 시작

주어진 주제는 '지류라벨과 메뉴얼 정보개선'이었습니다

종이 라벨과 매뉴얼은 정보가 있어도 사용자가 그 정보에 닿기까지가 번거롭습니다. 다양한 가전을 쓰는 집일수록 제품마다 설명서를 보관하고 뒤져야 하고, 고령자나 디지털에 익숙하지 않은 사람은 사용법을 이해하는 데서 막힙니다.

우리는 문서를 고치는 데서 멈추지 않고, 사용자가 정보에 닿는 길 자체를 바꾸기로 했습니다. 그렇게 '사진 한 장으로 궁금한 가전에 대해 알아보는 앱', Spot!이 시작됐습니다.

02 · 왜

물어볼 곳이 없는 사람들이 있었습니다

유튜브(2024.10.23–26)와 네이버 카페 게시물을 키워드로 수집하고, 20~50대 66명에게 설문(2024.11.21–27)을 받았습니다. 매뉴얼을 쓰는지, 어디서 막히는지, 대신 어디서 정보를 얻는지를 물었습니다.

고객 액션 맵의 LDA 토픽 세 가지가 같은 방향을 가리켰습니다. '설명서를 봐도 복잡하고 모르겠다', '기능이 궁금해서 찾아보면 자세한 내용은 안 나와 있거나 찾기 힘들다', '버튼의 위치와 기능을 몰라 어렵다'. 모델명을 모르면 검색 단계부터 막혔습니다.

03 · 무엇을

촬영 – 확인 – 질문, 세 걸음이면 끝나게

서비스의 약속은 하나였습니다. '사진 한 장 만으로 쉽게 접근할 수 있는 가전 기능 설명 서비스'. 그래서 동선을 '촬영 → 확인 → 질문'으로 줄였습니다. 회원이든 비회원이든 '이게 뭘까? 궁금해!' 또는 '연동 없이 검색하기'로 바로 카메라가 열립니다.

인식이 틀릴 수 있다는 점도 화면에 넣었습니다. 인식 결과 앞에 '맞아 이게 궁금해'와 '아니야! 다시 찾아줘' 두 버튼을 둔 겁니다. 채팅방에서는 자주 묻는 질문 저장·공유, 고장 접수까지 이어지게 했고, LG ThinQ를 연동하면 등록된 가전 목록에서 시작할 수 있게 설계했습니다.

04 · 눈

냉장고 4종을 구분하는 눈을 만들었습니다

LG 오브제 컬렉션 냉장고를 기본, Magicspace, 정수기, Magicspace+정수기 네 종류로 나눴습니다. 네이버·구글에서 이미지 975장을 크롤링해 Roboflow로 객체별 라벨링을 하고, 증강으로 2,088장을 만들었습니다. 노이즈나 회전이 있어도 잡아내게 하려는 목적이었습니다.

YOLO11x 사전학습 모델에 전이학습(batch 16, 이미지 640×640, 최대 100 에폭)을 하되, patience 10을 걸어 일정 구간 개선이 없으면 학습을 멈추고 best 모델을 저장했습니다. 과적합을 막기 위해서입니다. 검증 결과는 mAP50 0.903, Precision 0.877, Recall 0.844입니다.

LG DX SCHOOL 최종 프로젝트 · 2024.10 – 12 · 팀장

Spot! · 이어서

05 · 입

‘이 제품’에 대해서만 답하는 챗봇

Llama3는 한국어 추론이 약해서, 한국어로 사전학습된 Bllossom 8B(상업 사용 가능)를 기반 모델로 골랐습니다. AI Hub의 한국어 대화 데이터와 LG전자 홈페이지의 Q&A·매뉴얼·오류코드를 크롤링해 질문–답변 형태로 전처리했고, 필요 없는 단어와 특수기호를 지운 뒤 증강해 Hugging Face에 올렸습니다.

학습은 PEFT(LoRA)와 SFT로 했습니다. 학습률 2e-4, 10 에폭, 가중치 감쇠 0.001, 기울기 크기 상한 0.3처럼 과적합과 학습 불안정을 막는 값을 직접 정했습니다. 여기에 RAG를 맞춤 구성해 인식된 제품의 매뉴얼 범위 안에서만 답하게 했습니다. 냉장고를 찍었는데 세탁기 답이 나오지 않게 하려는 설계입니다.

06 · 몸

앱, 서버, 배포를 하나로 이었습니다

앱은 Flutter로 만들어 카메라 인식, 실시간 채팅, ThinQ 연동 화면을 담았습니다. 서버는 FastAPI와 MySQL로 로그인, 가전 데이터 조회, 채팅 저장을 처리하고, WebSocket으로 모델 답변을 실시간 전달했습니다. DB는 사용자·가전·모델·질문·채팅 등 7개 객체로 설계했습니다.

모델과 백엔드는 Docker 이미지로 묶어 AWS에 배포했습니다. 개발 문서에는 로드 밸런서와 오토 스케일링으로 트래픽에 맞춰 규모를 조절하는 구성도 함께 적었습니다. 이 구간의 DB 설계·연동과 배포를 제가 맡았습니다.

07 · 팀

전공이 다른 팀을, 일정으로 묶었습니다

의학공학, 신소재·전자, 전기, 전자, 문헌정보. 서로 다른 전공의 팀원을 이끄는 팀장이었습니다. 팀원이 6명에서 4명으로 줄었을 때는 WBS를 처음부터 다시 나눠 일정을 조율했고, 최종 발표도 맡았습니다. 이 프로젝트로 지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상을 받았습니다.

08 · 한계

아직 증명하지 못한 것까지 적습니다

인식 성능은 수집 이미지 기준 검증 결과이며, 실제 사용자가 찍는 환경은 별도 검증 대상입니다. 앱 로드 2초 이내, 크래시 1% 미만, 재방문율, NPS 같은 KPI는 출시 후 측정하려고 설계한 지표일 뿐 실제 측정값은 없습니다. 그리고 앱을 운영하던 서버가 종료되어 지금은 시연할 수 없습니다. 그래서 화면 설계, 구조, 성능표를 그대로 남겼습니다.